

На правах рукописи

Русаков Константин Дмитриевич

**Комплексная методика реидентификации людей
в информационно-поисковых системах**

Специальность 2.3.8 —
«Информатика и информационные процессы»

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Москва — 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) .

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент
Гончаренко Владимир Иванович

Официальные оппоненты: **Фамилия Имя Отчество,**
доктор физико-математических наук, профессор,
Название организации,
должность
Фамилия Имя Отчество,
кандидат физико-математических наук,
Название организации,
должность

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Название ведущей организации»

Защита состоится «__» _____ 2026 г. в __ часов на заседании диссертационного совета 24.1.107.03 при Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук по адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 65.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук и на сайте www.ipu.ru.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просьба направлять по адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 65, ученому секретарю диссертационного совета 24.1.107.03.

Автореферат разослан «__» _____ 2026 года.
Телефон для справок: +7 (____) ____-____-____.

Ученый секретарь
диссертационного совета
24.1.107.03,
д-р техн. наук, доцент

Е. А. Барабанова

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

В условиях стремительного роста объёмов визуальных данных, поступающих из распределённых сетей камер наблюдения и иных сенсоров, базовая задача поиска целевого объекта — человека — становится ключевым ограничителем эффективности прикладных решений. Информационно-поисковые системы, работающие с видеопотоками, должны обеспечивать обнаружение, сопоставление и последующую реидентификацию субъектов в динамичной среде, где меняются освещение, ракурс, поза, частота окклюзий и плотность сцены.

Традиционные конвейеры обработки в системах распознавания и реидентификации строятся как последовательность этапов: детектирование человеческих фигур и лиц, отслеживание (трекинг) и, наконец, идентификация/реидентификация по признаковым представлениям. Такая архитектура технологически проверена, но в реальной эксплуатации проявляется эффект каскадного накопления ошибок.

Современные исследования показывают ограниченность однофакторных подходов, использующих только лицевые либо только нелицевые признаки. Поэтому естественным направлением повышения точности и устойчивости является многофакторный подход, объединяющий комплементарные источники признаков. Ключевое требование к такому объединению — адаптивность, позволяющая учитывать текущую доступность и надёжность каждой модальности (лицо/силуэт) без ручной подстройки на разнообразных сценах.

Таким образом, актуальность диссертационной работы определяется необходимостью повышения эффективности процессов распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах в условиях информационной неопределённости и изменяющихся условий наблюдения при рациональных вычислительных затратах и возможности практического внедрения.

Степень разработанности темы

Задачи детектирования объектов, распознавания лиц, распознавания человека по облику и реидентификации личности являются активно развивающимися направлениями компьютерного зрения и интеллектуального анализа визуальной информации. Несмотря на существенный прогресс, сохраняется потребность в методически целостном решении, ориентированном именно на информационно-поисковые системы, где результат оценивается не «локально» по точности отдельного модуля, а по итоговой эффективности поиска и реидентификации в реальных эксплуатационных режимах.

Цель работы

Целью работы является повышение эффективности процессов распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах путем разработки комплексной методики, обеспечивающей повышение точности идентификации в реальном времени при рациональных вычислительных затратах за счёт интеграции лицевых и силуэтных признаков.

Задачи исследования

Достижение поставленной цели потребовало решение следующих задач:

1. провести анализ существующих подходов к детектированию, идентификации и реидентификации личности и оценить их применимость для информационно-поисковых систем, работающих в условиях динамической сцены и неполноты данных;
2. разработать способ повышения качества детектирования связанных объектов «силуэт человека–лицо» на базе нейросетевого детектора, включая модификацию критерия обучения детектора и исследование влияния коэффициента λ на показатели качества детекции;
3. разработать метод формирования дискриминативных эмбедингов для лица и силуэта на основе трансформерной архитектуры и функции потерь ArcFace, обеспечивающий устойчивость представлений к изменениям условий наблюдения;
4. разработать метод интеграции эмбедингов лица и силуэта и принятия решения в задаче ReID на основе байесовской модели и MAP-критерия, включая механизм автоматической настройки ключевого гиперпараметра комбинирования для адаптации к изменяющимся условиям наблюдения;
5. реализовать программную модель и провести вычислительные эксперименты на репрезентативных наборах данных (CUHK03, Market-1501, MARS и др.), выполнить сравнение с современными подходами и оценить эффективность предложенных решений.

Методология и методы исследования

При проведении исследований использованы методы и средства компьютерного зрения и машинного обучения, включая глубокие нейросетевые архитектуры для детектирования объектов на изображениях и в видеопотоках, методы обучения представлений (эмбедингов) с применением специализированных функций потерь метрического обучения (ArcFace), а также методы вероятностного моделирования и принятия решений (байесовский подход и MAP-критерий) для интеграции модальностей.

Для верификации и сравнения использованы общепринятые метрики качества (Precision/Recall, mAP, ROC/PR-кривые, Rank-k и др.) и вычислительные эксперименты на открытых наборах данных, а также сравнение с современными (state-of-the-art) подходами по метрике mAP.

Объект исследования

Объектом исследования являются информационные процессы автоматического распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах в режиме реального времени.

Предмет исследования

Предметом исследования являются методы, модели и программно-алгоритмические средства повышения эффективности распознавания и реидентификации личности на основе анализа и интеграции лицевых и силуэтных признаков.

Научная новизна

Научная новизна состоит в разработке:

1. модифицированной функции потерь детектора YOLOv8 для детекции связанных объектов «силуэт человека–лицо», отличающейся введением дополнительного компонента $\mathcal{L}_{\text{face-penalty}}$ и коэффициента λ , усиливающего вклад ошибок детекции лиц, ассоциированных с силуэтом человека (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
2. метода формирования дискриминативных эмбеддингов лица и силуэта на основе ансамбля (двухканальной схемы) трансформерной архитектуры (ViT) и функции потерь ArcFace для совместного использования лицевой и силуэтной модальностей, позволяющего извлекать контекстные зависимости в изображении и формировать в эмбеддинг-пространстве выраженные межклассовые границы (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
3. метода интеграции эмбеддингов лица и силуэта и принятия решения в задаче ReID, основанного на байесовской модели объединения модальностей и многоклассовом MAP-критерии, позволяющего корректно принимать решение при временном отсутствии или низком качестве одной из модальностей; метод отличается введением механизма автоматической настройки ключевого гиперпараметра комбинирования и обеспечивает адаптивный вклад модальностей в зависимости от условий наблюдения (п. 1, п. 13 паспорта специальности 2.3.8).

Теоретическая значимость

Теоретическая значимость заключается в развитии формального подхода к описанию и оценке информационных процессов распознавания и реидентификации личности в условиях информационной неопределённости за счёт построения вероятностной модели интеграции признаков представлений и обоснования решающего правила на основе MAP-критерия.

Практическая значимость

Практическая значимость состоит в возможности применения разработанного методического и программного обеспечения в составе информационно-поисковых систем распознавания и реидентификации людей в условиях изменяющихся условий наблюдения (освещение, ракурс, окклюзии, изменение числа людей в кадре), а также в системах визуального мониторинга и безопасности, где требуется повышенная устойчивость к отсутствию/снижению качества отдельных модальностей и рациональное использование вычислительных ресурсов.

Положения, выносимые на защиту

Положения, выдвигаемые для защиты, состоят в том, что разработан(-а):

1. модифицированная функция потерь детектора YOLOv8 для детекции связанных объектов «силуэт–лицо» с коэффициентом λ , обеспечивающая улучшение метрик детекции лиц при сохранении стабильности качества детекции класса «human»; экспериментально установлено, что значения λ в диапазоне 2,0–2,7 обеспечивают максимальные показатели по детекции лиц при отсутствии деградации по классу «human» (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
2. метод формирования дискриминативных эмбеддингов лица и силуэта на базе ViT и ArcFace, обеспечивающий получение устойчивых векторных представлений и повышение качества сравнения и идентификации объектов в задаче ReID (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
3. метод интеграции эмбеддингов лица и силуэта на основе байесовской модели и MAP-критерия, обеспечивающий повышение качества реидентификации по сравнению с отдельным использованием модальностей и линейным объединением; по результатам вычислительных экспериментов на наборе CUNH03 получены значения Precision 95,65%, Recall 95,54%, F1 94,31%, Accuracy 93,42%, а по метрике mAP достигнуты значения 95,65% / 98,3% / 89,2% для наборов CUNH03 / Market-1501 / MARS соответственно (п. 1, п. 13 паспорта специальности 2.3.8).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Диссертационная работа выполнена по специальности 2.3.8 «Информатика и информационные процессы» и соответствует направлениям исследований паспорта специальности: п. 1 «Разработка компьютерных методов и моделей описания, оценки и оптимизации информационных процессов...», п. 4 «Разработка методов и технологий цифровой обработки аудиовизуальной информации...», п. 13 «Разработка и применение методов распознавания образов... нейρο-сетевых... решающих правил...».

Достоверность полученных результатов

Достоверность полученных научных результатов подтверждается согласованностью теоретических выводов с результатами вычислительных экспериментов, корректным выбором и применением общепринятых метрик качества, воспроизводимостью экспериментальной процедуры и сравнением с современными решениями на стандартных наборах данных (СУНК03, Market-1501, MARS).

Апробация работы

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на плановых научно-технических конференциях ИПУ РАН, а также на международных и всероссийских конференциях по информатике, интеллектуальным системам и компьютерному зрению (в том числе серии MLSD, ICST, УВС, МКПУ, ВСПУ).

Результаты диссертационной работы «Методика распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах» использованы в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» в работах по автоматическому распознаванию и реидентификации объектов. Применение результатов подтверждено Актом о внедрении (утверждено 10.06.2024). В акте отмечено, что разработанное методическое и программное обеспечение позволяет эффективно детектировать объекты и преобразовывать их в численные характеристики (эмбединги), улучшая точность идентификации, а также обеспечивая повышение эффективности и сокращение времени на принятие решения до 5% при использовании систем визуального наблюдения и безопасности.

Личный вклад автора

Основные научные результаты получены лично автором. Постановка задачи исследования осуществлялась совместно с научным руководителем. Автором выполнены разработка ключевых алгоритмических решений, реа-

лизация программных модулей, постановка и проведение вычислительных экспериментов, анализ и интерпретация результатов.

Публикации

Результаты диссертационной работы отражены в 13 научных статьях, в том числе в 2 публикациях в изданиях из перечня ВАК при Минобрнауки РФ, 3 статьях из перечня научных изданий, индексируемых в международных наукометрических базах данных Web of Science и/или Scopus, а также в 7 рецензируемых изданиях.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы и 1 приложения. Основная часть работы изложена на 112 страницах, содержит 18 иллюстраций, 4 таблицы. Список цитируемой литературы включает 109 наименований.

Содержание работы

Во **введении** обосновывается актуальность исследований, проводимых в рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной литературы по изучаемой проблеме, формулируется цель, ставятся задачи работы, излагается научная новизна и практическая значимость представляемой работы.

Первая глава

Первая глава посвящена изложению теоретических основ исследуемой проблемы. В первой главе рассматриваются...

Формулы можно добавлять так:

$$E = mc^2 \tag{1}$$

Ссылка на формулу: уравнение (1).

Формулы без номера:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Вторая глава

Вторая глава посвящена описанию методов исследования...

Можно добавить таблицу:

Таблица 1 – Пример таблицы

Параметр	Значение 1	Значение 2
Параметр 1	10	20
Параметр 2	30	40
Параметр 3	50	60

Третья глава

Третья глава посвящена анализу полученных результатов...

Можно добавить список:

1. Первый пункт
2. Второй пункт
3. Третий пункт

Или маркированный список:

- Первый элемент
- Второй элемент
- Третий элемент

Четвертая глава

В четвертой главе приведено описание практического применения полученных результатов...

Заключение

В результате выполненной работы получены следующие основные результаты:

В результате выполненной работы получены следующие основные результаты:

1. Первый результат
2. Второй результат
3. Третий результат

Список публикаций по теме диссертации

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК

1. **Фамилия И. О.** Название статьи // Название журнала. 2023. Т. 1, № 1. С. 1–10.
2. **Фамилия И. О.,** Соавтор И. О. Название статьи // Название журнала. 2024. Т. 2, № 2. С. 11–20.

Публикации в других изданиях

3. **Фамилия И. О.** Название доклада // Труды конференции. Город, 2023. С. 100–105.

Русаков Константин Дмитриевич

Комплексная методика реидентификации людей в информационно-поисковых
системах

Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук

Подписано в печать _____._____._____. Заказ № _____

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.

Типография _____